Interpolação Polinomial

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Utilizada quando é necessário fazer estimativas de valores intermediários entre dados precisos.

Exemplo
Um veículo, após testes em rodovia (72 km), apresentou os seguintes resultados de consumo de combustível em função da velocidade média:

Velocidade (km/h)	55	70	85	100	115	130
Consumo (km/l)	14,08	13,56	13,28	12,27	11,30	10,40

Problema: Determine o consumo aproximado para a velocidade de 80 km/h.

Definição Geral

Dados $n+1$ pontos distintos $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \ldots, (x_n, f(x_n))$, aproximamos $f(x)$ por um polinômio $p_n(x)$ de grau no máximo n tal que:

$$f(x_i) = p_n(x_i), \quad \text{para } i = 0, 1, \ldots, n$$

Forma Geral do Polinômio

$$p_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n$$

em que $a_i \in \mathbb{R}$ são os coeficientes (escalares).

Unicidade do Polinômio Interpolador

Para $n+1$ pontos distintos, existe um único polinômio $p_n(x)$ de grau no máximo n tal que $p_n(x_i) = f(x_i)$ para $i = 0, 1, \ldots, n$.

Exemplos:

- Existe uma única reta ($n = 1$) que passa por 2 pontos.
- Existe uma única parábola ($n = 2$) que passa por 3 pontos não colineares (ou uma reta caso estejam alinhados).

Forma de Lagrange

Sejam $x_0, x_1, \ldots, x_n$ pontos distintos. Os polinômios de Lagrange $L_i(x)$ de grau n são definidos por:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \frac{(x - x_0)\ldots(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})\ldots(x - x_n)}{(x_i - x_0)\ldots(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})\ldots(x_i - x_n)}$$

Caso Particular: $n = 2$ **(Três pontos:** x_0, x_1, x_2**)**

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Propriedades dos Polinômios de Lagrange

Avaliando os polinômios nos pontos x_j:

$$L_0(x_0) = 1, \quad L_0(x_1) = 0, \quad L_0(x_2) = 0$$

De modo geral, para qualquer i e j:

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Polinômio Interpolador na Forma de Lagrange

Para $n+1$ pontos distintos $(x_i, f(x_i))$, a combinação linear abaixo define o polinômio de Lagrange:

$$p_n(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + \cdots + f(x_n)L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)L_i(x)$$

Este polinômio possui grau no máximo n e satisfaz rigorosamente $p_n(x_i) = f(x_i)$ para todo $i = 0, 1, \ldots, n$.

Exemplo 1: Forma de Lagrange

Dados da Tabela

x	-1	0	2
$f(x)$	4	1	-1

a) Estimativa de $f(-0{,}3)$ usando Interpolação linear ($n = 1$) em $x_0 = -1$ e $x_1 = 0$.

$$p_1(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x)$$

$$L_0(x) = \frac{x - 0}{-1 - 0} = -x$$

$$L_1(x) = \frac{x - (-1)}{0 - (-1)} = x + 1$$

Logo: $p_1(x) = 4(-x) + 1(x + 1) = -3x + 1$.

Exemplo 1: (continuação)

b) Estimativa de $f(0{,}5)$ por polinômio de grau 2 ($n = 2$):

$$p_2(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x)$$

Construindo os polinômios $L_i(x)$:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 2)}{(-1 - 0)(-1 - 2)} = \frac{x^2 - 2x}{3}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x + 1)(x - 2)}{(0 + 1)(0 - 2)} = -\frac{x^2 - x - 2}{2}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x + 1)(x - 0)}{(2 + 1)(2 - 0)} = \frac{x^2 + x}{6}$$

Exemplo 1: (continuação)

Avaliando em $x = 0{,}5$:

$$L_0(0{,}5) = -0{,}25, \quad L_1(0{,}5) = 1{,}125, \quad L_2(0{,}5) = 0{,}125$$

Portanto

$$p_2(0{,}5) = 4(-0{,}25) + 1(1{,}125) + (-1)(0{,}125) = 0 \implies f(0{,}5) \approx 0$$

Exemplo 2: Queda do Paraquedista

A tabela apresenta a velocidade de queda de um paraquedista em função do tempo

Tempo t (s)	1	3	5	7	20
Velocidade v (m/s)	800	2310	3090	3940	8000

Estime o valor da velocidade no instante de tempo $t = 10$ s utilizando um polinômio de grau 3 .

Diferenças Divididas de Newton

Seja $f(x)$ uma função tabelada em $n+1$ pontos distintos $x_0, x_1, \ldots, x_n$. Definimos o operador de diferenças divididas recursivamente:

$$f[x_i] = f(x_i)$$

$$f[x_0, x_1, \ldots, x_k] = \frac{f[x_1, \ldots, x_k] - f[x_0, \ldots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

em que $f[x_0, x_1, \ldots, x_k]$ representa a diferença dividida de ordem k sobre esses pontos.

Diferenças Divididas de Primeiras Ordens

Aplicando a definição aos primeiros termos:

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$$

Simetria: O operador $f[x_0, x_1, \ldots, x_n]$ é simétrico em relação às permutações de seus argumentos (ex.: $f[x_0, x_1] = f[x_1, x_0]$).

Esquema Prático das Diferenças Divididas ($n = 3$)

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
x_0	$f[x_0]$			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$	
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f[x_3]$			

Exemplo:

Construir a tabela para a função abaixo

x	-2	-1	0	1
$f(x)$	-2	29	30	31

Tabela de Diferenças Divididas

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
-2	-2			
		31		
-1	29		-15	
		1		5
0	30		0	
		1		
1	31			

Forma de Newton para o Polinômio Interpolador

Utilizando as diferenças divididas calculadas, o polinômio interpolador de Newton é dado por:

$$
\begin{aligned}
p_n(x) = f[x_0] &+ (x - x_0) f[x_0, x_1] \\
&+ (x - x_0)(x - x_1) f[x_0, x_1, x_2] \\
&+ (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) f[x_0, x_1, x_2, x_3] \\
&+ \cdots \\
&+ (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) f[x_0, x_1, x_2, \cdots, x_n]
\end{aligned}
$$

Exemplo 3:

Tabela de Dados

x	-1	0	3
$f(x)$	15	8	-1

a) Estimar $f(1)$ utilizando o polinômio de interpolação na forma de Newton de grau 2 ($n = 2$):

Tabela de diferenças divididas:

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
-1	15		
		$\frac{8-15}{0-(-1)} = -7$	
0	8		$\frac{-3-(-7)}{3-(-1)} = 1$
		$\frac{-1-8}{3-0} = -3$	
3	-1		

Exemplo 3: (continuação)

Substituindo os valores no polinômio interpolador de Newton:

$$p_2(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2]$$

$$\begin{aligned} p_2(x) &= 15 + (x + 1)(-7) + (x + 1)(x - 0)(1) \\ &= 15 - 7x - 7 + x^2 + x \\ &= x^2 - 6x + 8 \end{aligned}$$

Portanto

$$f(1) \approx p_2(1) = 1^2 - 6(1) + 8 = 3$$

Exemplo 3: (continuação)

b) Estimar $f(2)$ utilizando interpolação linear nos pontos $x_0 = 0$ e $x_1 = 3$:

Construindo $p_1(x)$:

$$p_1(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] = 8 + (x - 0)(-3) = 8 - 3x$$

Portanto

$$f(2) \approx p_1(2) = 8 - 3(2) = 2$$